

Correction TD « Primitives et intégrales 2^{ème} partie »

Exercice 5

$$F_5(x) = \frac{x}{5} \left(2\sin(2\ln(x)) + \cos(2\ln(x)) \right)$$

$$F_6(x) = 2(\sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) + \cos(\sqrt{x}))$$

$$F_7(x) = \arctan\left(\frac{1}{2}\sqrt{e^x - 1}\right)$$

$$F_8(x) = 2 \ln(|e^x + 1|) - x$$

Exercice 6

$$A = 2 \ln(2) - 1$$

$$B = 2 \ln^2(2) - 4 \ln(2) + 2$$

$$C = 1$$

$$D = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

$$E = \frac{1}{5} \left(e^{\frac{\pi}{3}} + e^{\frac{\pi}{6}} \right) + \frac{\sqrt{3}}{10} \left(e^{\frac{\pi}{3}} - e^{\frac{\pi}{6}} \right)$$

$$F = \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{\pi}{2}} + 1 \right)$$

$$G = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{4} - 1 \right)$$

$$H = -\frac{5}{e} + 2$$

$$I = \frac{1}{4} (5e^4 - 3e^2)$$

$$J = 4$$

$$K = \frac{\pi - 2}{4}$$

Exercise 7

$$A(x) = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(|x^2 + 1|)$$

$$B(x) = \frac{1}{2}x \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) + \cos(x) \right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{9} \sin(3x) + \sin(x) \right)$$

$$C(x) = \frac{1}{2}x \sin(\ln(x)) - \frac{1}{2}x \cos(\ln(x))$$

Exercise 8

$$F_1(x) = \frac{1}{2} \ln(|2x + 1|)$$

$$F_2(x) = x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln(|2x + 1|)$$

$$F_3(x) = \frac{3}{2}x + \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \ln(|2x + 1|)$$

$$F_4(x) = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$F_5(x) = -\frac{1}{5} \ln(|2x + 1|) + \frac{1}{5} \ln(|x - 2|)$$

$$F_6(x) = -\frac{1}{2(2x + 1)}$$

$$F_7(x) = \arctan(x - 2)$$

$$F_8(x) = \arctan(x + 2)$$

$$F_9(x) = \frac{3}{2} \ln(|x^2 + x + 1|) - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$F_{10}(x) = \ln(|x^2 - x + 1|) + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x + 1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$F_{11}(x) = \ln(|x^2 + x - 3|)$$

Exercise 9

a) On décompose : $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ Donc

$$\int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = [\ln |x| - \ln |x+1|]_2^3$$

Ainsi,

$$\boxed{A = \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \ln\left(\frac{9}{8}\right)}$$

b)

$$\frac{x+1}{(x^2+1)(x+2)} = \frac{\frac{1}{5}x + \frac{3}{5}}{x^2+1} - \frac{1}{5(x+2)}$$

$$B = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x+1}{(x^2+1)(x+2)} dx = -\frac{1}{10} \ln 5 + \frac{3}{5} \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{10} \ln 2$$

c)

On factorise : $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ Puis

$$\frac{1}{(x-1)(x-3)} = -\frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{2(x-3)}$$

Donc

$$\int_4^5 \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \left[-\frac{1}{2} \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln |x-3| \right]_4^5$$

Ainsi,

$$\boxed{\int_4^5 \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3}{2}\right)}$$

d)

On complète le carré : $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ Donc

$$\int \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)$$

En évaluant entre 0 et 1:

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}}$$

e)

On décompose sous la forme

$$\frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

On trouve $A = -1, B = 2, C = 1$ Donc

$$\frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)^2(x-2)} = -\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

Une primitive est $-\ln |x-2| + 2\ln |x-1| - \frac{1}{x-1}$

$$\boxed{\int_3^4 \frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)^2(x-2)} dx = \ln\left(\frac{9}{8}\right) + \frac{1}{6}}$$

f)

$$\boxed{\int_0^1 \frac{x^4 - x^3 + 9x^2 - 13x + 3}{x^3 - 2x^2 + 3x - 6} dx = \frac{3}{2} + 2\ln(2) - \frac{5}{2}\ln(3)}$$

Exercice 10

1) Décomposition en éléments simples. On pose

$$\frac{5x^2 + 21x + 22}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{(x+3)^2}$$

Après identification, on obtient : $\boxed{A = 3, B = 2, C = -1}$. Donc

$$f(x) = \frac{3}{x-1} + \frac{2}{x+3} - \frac{1}{(x+3)^2}$$

2) Primitive générale sur $]1, +\infty[$

Sur cet intervalle :

- $x - 1 > 0$
- $x + 3 > 0$

Donc on peut écrire directement :

$$\int \frac{3}{x-1} dx = 3 \ln(x-1) \quad \int \frac{2}{x+3} dx = 2 \ln(x+3) \quad \int -\frac{1}{(x+3)^2} dx = \frac{1}{x+3}$$

Donc une primitive générale est

$$F(x) = 3\ln(x-1) + 2\ln(x+3) + \frac{1}{x+3} + C$$

3) Condition $F(2) = 0$ $F(2) = 3\ln(1) + 2\ln(5) + \frac{1}{5} + C$

$$F(2) = 2\ln 5 + \frac{1}{5} + C \quad C = -2\ln 5 - \frac{1}{5}$$

Primitive cherchée $F(x) = 3\ln(x-1) + 2\ln(x+3) + \frac{1}{x+3} - 2\ln 5 - \frac{1}{5}$ pour $x > 1$

Exercice 12

$$I = \int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt$$

intégration par parties avec $u = \ln(1+t), dv = \frac{dt}{t^2}$ On obtient après simplification :

$$I = \int_1^2 \frac{dt}{t(1+t)} - \left[\frac{\ln(1+t)}{t} \right]_1^2$$

Or $\frac{1}{t(1+t)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t}$ Donc après calcul :

$$I = 3\ln(2) - \frac{3\ln 3}{2}$$

$$J = \int_0^1 x(\arctan x)^2 dx$$

On fait une 3IPP et une décomposition en éléments simples

avec $u = (\arctan x)^2, dv = x dx$ Après simplification et calcul exact

$$J = \frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2$$

$$K = \int_a^1 \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx (a > 0)$$

On remarque que

$$\left(\frac{1}{x^2+1} \right)' = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

Donc on fait une IPP avec $u = \ln x, dv = \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$

$$K = -\frac{1}{4}\ln 2 + \frac{1}{4}\ln(a^2+1) + \frac{1}{2}\left(\frac{\ln a}{a^2+1}\right) - \frac{1}{2}\ln a$$